

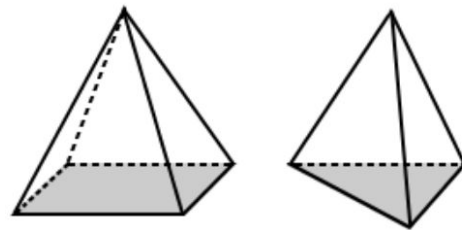
Laboratorio I

a.a. 2025/2026

Esercitazione su classi ed ereditarietà

Le magnifiche piramidi di Pollena Trocchia

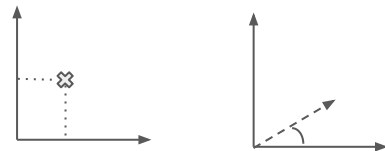
- Create una classe **Figura** con metodi *area()* e *perimetro()* vuoti.
- Create le classi:
 - **Triangolo** (espresso con i suoi 3 lati),
 - **Rettangolo** (espresso con base e altezza)
 - **Quadrato** (espresso con il lato)
 - **Cerchio** (espresso con il raggio)



ciascuna che implementi i metodi *area()* e *perimetro()* mediante override.

- Create una classe **Piramide**, partendo da una Figura di base e un'altezza h , con metodo *volume()* che ne restituisca il volume. La classe Piramide ha anche un metodo statico *ordina()*, che ordina una sequenza di piramidi per volume crescente.

DummyCAD

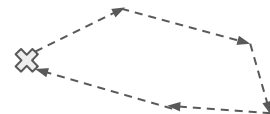


Create le due classi:

- **Punto**, con attributi le coordinate x e y nel piano
- **Vettore**, con attributi *angolo* (in radianti) e *magnitudine* (>0)

Create poi la classe **Polilinea**:

- costruita a partire da una sequenza di vettori
- ha un metodo generatore **vertici(origine)*, che genera i vertici della polilinea partendo da un Punto di partenza (origine inclusa)
- ha un metodo *chiusa()* che verifica se la polilinea sia chiusa
- ha un getter *lunghezza*, che è la lunghezza della polilinea



Interi modulo N

Create una classe **InteroFinito** che rappresenti gli interi modulo N :

- il costruttore prende N e (opzionalmente) un valore iniziale v (default 0)
- ha un getter *val*, il valore restituito è sempre in $[0, N-1]$
- ha un setter *val*, che aggiorna il valore portandolo in $[0, N-1]$ se necessario (e.g. $2N \rightarrow 0$)
- ha metodi *somma(b)* e *prodotto(b)* che implementano *in-place* somma e prodotto modulo N con un altro numero b

$$\text{val} \oplus b = (\text{val} + b) \bmod N, \quad \text{val} \odot b = (\text{val} \cdot b) \bmod N$$

Numeri pseudo-casuali di Lehmer

Create una classe **GeneratoreRandom** per produrre numeri interi pseudo-casuali x_i nell'intervallo $[0, N-1]$ sfruttando **InteroFinito**:

- il costruttore prende *seed* e *moltiplicatore*, entrambi InteroFinito
- ha un metodo generatore **random()*, che genera numeri casuali senza sosta secondo l'equazione

$$x_i = x_{i-1} \odot \textit{moltiplicatore}, \text{ con } x_0 = \textit{seed};$$

- i valori generati sono **numeri**, non oggetti di classe InteroFinito
- la classe deve esporre **solo** il generatore **random()*

2, 1, 3, 0, 1, 1, 3, 2, ...

